

	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	CAMPUS São Paulo
Lógica de Programação 1		
Professor: Francisco Veríssimo Luciano E-mail: fvluciano@hotmail.com		

Entrega via Moodle até 19/05/2026 às 17h

Aluno(a) Fabio Eidi Ara

Pront. SP3295877

- 1) Fazer o algoritmo usando Linguagem C, que leia as duas notas de um aluno e calculem a média. No final exiba a média final e o conceito final desse estudante. O conceito segue a tabela abaixo:

Média final (ponderada)	Conceito
8.0 — 10.0	A
7.0 — 8.0	B
6.0 — 7.0	C
5.0 — 6.0	D
< 5.0	E

Implementação em C

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3
4 int main() {
5     float nota1, nota2, media_final;
6     char conceito;
7
8     printf("Informe a primeira nota: ");
9     scanf("%f", &nota1);
10    printf("Informe a segunda nota: ");
11    scanf("%f", &nota2);
12
13    media_final = (nota1 + nota2) / 2.0f;
14
15    if (media_final >= 8.0f) {
16        conceito = 'A';
17    } else if (media_final >= 7.0f) {
18        conceito = 'B';
19    } else if (media_final >= 6.0f) {
20        conceito = 'C';
21    } else if (media_final >= 5.0f) {
22        conceito = 'D';
23    } else {
24        conceito = 'E';
25    }
26
27    printf("A média final do aluno é: %.2f\n", media_final);
28    printf("O conceito final do aluno é: %c\n", conceito);
29
30    getch();
31 }
```

Execução no console

```
C:\Users\008031\Docum X + - □ X
Informe a primeira nota: 4
Informe a segunda nota: 8
A média final do aluno é: 6,00
O conceito final do aluno é: C
|
```

- 2) Um município possui um único posto telefônico, na zona rural. Sabe-se que no pequeno posto são feitas todas as ligações interurbanas da cidade. O valor a ser pago é obtido com base nas seguintes regras de cálculo: - Taxa fixa de R\$ 2,00 pela ligação e taxa de R\$1,00 para os 3 primeiros minutos; - Acima dos três primeiros minutos as regras são de R\$1,50 para cada intervalo de 5 minutos e R\$ 0,25 para cada minuto abaixo disto. Desenvolva um programa na Linguagem C para receber a quantidade de minutos da ligação e calcule o valor a ser pago com base nas regras acima.

Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3
4 int main() {
5     int minutos, minutos_excedentes, blocos_cinco,
minutos_restantes;
6     float valor_pagar;
7
8     printf("Informe a quantidade de minutos da ligação: ");
9     scanf("%d", &minutos);
10
11     if (minutos <= 0) {
12         printf("Quantidade de minutos inválida.\n");
13     } else {
14         valor_pagar = 3.00f;
15
16         if (minutos > 3) {
17             minutos_excedentes = minutos - 3;
18             blocos_cinco = minutos_excedentes / 5;
19             minutos_restantes = minutos_excedentes % 5;
20             valor_pagar = valor_pagar + blocos_cinco * 1.50f +
minutos_restantes * 0.25f;
21         }
22
23         printf("O valor a ser pago pela ligação é: R$ %.2f\n",
valor_pagar);
24     }
25
26     getch();
27 }
```

Execução no console

```
C:\Users\008031\Docume X + - □ X
Informe a quantidade de minutos da ligação: 6
O valor a ser pago pela ligação é: R$ 3,75
|
```

- 3) Num resort de luxo um dos itens solicitados na hora do check in é o nome do continente de origem do hospede: 1-América do norte; 2-América Central; 3-América do Sul; 4-Europa; 5-Ásia; 6-África; e 7-Oceania. Usando a estrutura switch/case, desenvolva um programa que receba os dados de 20 turistas e no final mostre os totais de cada continente e o percentual de turistas da américa do sul.

Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3
4 int main() {
5     int continente, turista;
6     int total_america_norte, total_america_central,
total_america_sul;
7     int total_europa, total_asia, total_africa, total_oceania;
8     float percentual_america_sul;
9
10    total_america_norte = 0;
11    total_america_central = 0;
12    total_america_sul = 0;
13    total_europa = 0;
14    total_asia = 0;
15    total_africa = 0;
16    total_oceania = 0;
17
18    printf("Tabela de continentes:\n");
19    printf("1 - América do Norte\n");
20    printf("2 - América Central\n");
21    printf("3 - América do Sul\n");
22    printf("4 - Europa\n");
23    printf("5 - Ásia\n");
24    printf("6 - África\n");
25    printf("7 - Oceania\n\n");
26
27    for (turista = 1; turista <= 20; turista++) {
28        do {
29            printf("Turista %d - informe o código do continente
de origem (1 a 7): ", turista);
30            scanf("%d", &continente);
31
32            if (continente < 1 || continente > 7) {
33                printf("Código de continente inválido. Use um
valor de 1 a 7 conforme a tabela.\n");
34            }
35        } while (continente < 1 || continente > 7);
36
37        switch (continente) {
38            case 1:
39                total_america_norte++;
40                break;
41            case 2:
42                total_america_central++;
43                break;
44            case 3:
45                total_america_sul++;
46                break;
47            case 4:
48                total_europa++;
49                break;
50            case 5:
```

```
51         total_asia++;
52         break;
53     case 6:
54         total_africa++;
55         break;
56     default:
57         total_oceania++;
58     }
59 }
60
61     percentual_america_sul = total_america_sul * 100.0f /
62     20.0f;
63     printf("Total da América do Norte: %d\n",
64     total_america_norte);
65     printf("Total da América Central: %d\n",
66     total_america_central);
67     printf("Total da América do Sul: %d\n", total_america_sul);
68     printf("Total da Europa: %d\n", total_europa);
69     printf("Total da Ásia: %d\n", total_asia);
70     printf("Total da África: %d\n", total_africa);
71     printf("Total da Oceania: %d\n", total_oceania);
72     printf("Percentual de turistas da América do Sul:
73     %.2f%%\n", percentual_america_sul);
74
75     getch();
76 }
```

Execução no console

```
C:\Users\008031\Documents\ X + v - □ X

Tabela de continentes:
1 - América do Norte
2 - América Central
3 - América do Sul
4 - Europa
5 - Ásia
6 - África
7 - Oceania

Turista 1 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 0
Código de continente inválido. Use um valor de 1 a 7 conforme a tabela.
Turista 1 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 1
Turista 2 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 1
Turista 3 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 1
Turista 4 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 1
Turista 5 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 2
Turista 6 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 3
Turista 7 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 8
Código de continente inválido. Use um valor de 1 a 7 conforme a tabela.
Turista 7 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 1
Turista 8 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 7
Turista 9 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 6
Turista 10 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 5
Turista 11 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 3
Turista 12 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 2
Turista 13 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 2
Turista 14 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 1
Turista 15 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 6
Turista 16 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 4
Turista 17 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 6
Turista 18 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 2
Turista 19 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 2
Turista 20 - informe o código do continente de origem (1 a 7): 2
Total da América do Norte: 6
Total da América Central: 6
Total da América do Sul: 2
Total da Europa: 1
Total da Ásia: 1
Total da África: 3
Total da Oceania: 1
Percentual de turistas da América do Sul: 10,00%
```

- 4) Usando a estrutura while(), escreva um programa na Linguagem C que leia uma quantidade desconhecida de números e conte quantos deles estão nos seguintes intervalos: [0-25], [26-50], [51-75] e [76-100]. A entrada de dados deve terminar quando for lido um número negativo.

Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3
4 int main() {
5     int numero;
6     int faixa_0_25, faixa_26_50, faixa_51_75, faixa_76_100;
7 }
```

```

8     faixa_0_25 = 0;
9     faixa_26_50 = 0;
10    faixa_51_75 = 0;
11    faixa_76_100 = 0;
12
13    printf("Informe um número (negativo para encerrar): ");
14    scanf("%d", &numero);
15
16    while (numero >= 0) {
17        if (numero <= 25) {
18            faixa_0_25++;
19        } else if (numero <= 50) {
20            faixa_26_50++;
21        } else if (numero <= 75) {
22            faixa_51_75++;
23        } else if (numero <= 100) {
24            faixa_76_100++;
25        } else {
26            printf("Número inválido. Informe um valor entre 0 e
100, ou negativo para encerrar.\n");
27        }
28
29        printf("Informe um número (negativo para encerrar): ");
30        scanf("%d", &numero);
31    }
32
33    printf("Quantidade no intervalo [0-25]: %d\n", faixa_0_25);
34    printf("Quantidade no intervalo [26-50]: %d\n",
faixa_26_50);
35    printf("Quantidade no intervalo [51-75]: %d\n",
faixa_51_75);
36    printf("Quantidade no intervalo [76-100]: %d\n",
faixa_76_100);
37
38    getch();
39 }

```

Execução no console

```

C:\Users\008031\Documents\
Informe um número (negativo para encerrar): 0
Informe um número (negativo para encerrar): 1
Informe um número (negativo para encerrar): 2
Informe um número (negativo para encerrar): 3
Informe um número (negativo para encerrar): 4
Informe um número (negativo para encerrar): 99
Informe um número (negativo para encerrar): 101
Número inválido. Informe um valor entre 0 e 100, ou negativo para encerrar.
Informe um número (negativo para encerrar): 100
Informe um número (negativo para encerrar): 12
Informe um número (negativo para encerrar): 34
Informe um número (negativo para encerrar): 75
Informe um número (negativo para encerrar): 89
Informe um número (negativo para encerrar): 0
Informe um número (negativo para encerrar): -1000000
Quantidade no intervalo [0-25]: 7
Quantidade no intervalo [26-50]: 1
Quantidade no intervalo [51-75]: 1
Quantidade no intervalo [76-100]: 3

```

- 5) Desenvolva um programa em linguagem C, usando a estrutura do/while(), para um comerciante que deseja fazer o levantamento diário do lucro das mercadorias que ele comercializa. Para isto, quer registrar cada mercadoria com o nome, preço de compra (preço de custo) e preço de venda das mesmas, em seguida calcule o percentual de lucro em cada mercadoria – veja o exemplo abaixo:

Nome	preço de compra	preço de venda	Lucro
Caneta esferográfica	1,20	1,92	60%
Lápis preto nº 2	0,50	0,75	50%
Fita adesiva pequena	2,00	2,20	10%

No final exiba:

- Quantidade de mercadorias com lucro de até 10%;
- Quantidade de mercadorias com lucro acima de 10% até 30%;
- Quantidade de mercadorias com lucro acima de 30% até 50%;
- Quantidade de mercadorias com lucro acima de 50%;
- Total de compras (custo total) em R\$
- Total de vendas em R\$
- Total de lucro em R\$

Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3
4 int main() {
5     char nome[100];
6     char continuar;
7     float preco_compra, preco_venda, lucro_percentual,
    lucro_valor;
8     float total_compras, total_vendas, total_lucro;
9     int qtd_ate_10, qtd_10_a_30, qtd_30_a_50, qtd_acima_50;
10
11     total_compras = 0.0f;
12     total_vendas = 0.0f;
13     total_lucro = 0.0f;
14     qtd_ate_10 = 0;
15     qtd_10_a_30 = 0;
16     qtd_30_a_50 = 0;
17     qtd_acima_50 = 0;
18     continuar = 'S';
19
20     do {
21         printf("Informe o nome da mercadoria: ");
22         scanf(" %99[^\n]", nome);
23         printf("Informe o preço de compra (R$): ");
24         scanf("%f", &preco_compra);
25         printf("Informe o preço de venda (R$): ");
26         scanf("%f", &preco_venda);
27
28         if (preco_compra <= 0.0f) {
29             printf("Preço de compra inválido.\n");
30         } else {
31             lucro_valor = preco_venda - preco_compra;
32             lucro_percentual = (lucro_valor / preco_compra) *
100.0f;
33
34             if (lucro_percentual <= 10.0f) {
35                 qtd_ate_10++;
36             } else if (lucro_percentual <= 30.0f) {
37                 qtd_10_a_30++;
38             } else if (lucro_percentual <= 50.0f) {
39                 qtd_30_a_50++;
```

```

40         } else {
41             qtd_acima_50++;
42         }
43
44         total_compras = total_compras + preco_compra;
45         total_vendas = total_vendas + preco_venda;
46         total_lucro = total_lucro + lucro_valor;
47
48         printf("\nResultado da mercadoria:\n");
49         printf("Mercadoria: %s\n", nome);
50         printf("Percentual de lucro: %.2f%%\n\n",
lucro_percentual);
51     }
52
53     printf("Deseja cadastrar outra mercadoria? (S/N): ");
54     scanf(" %c", &continuar);
55     } while (continuar == 'S' || continuar == 's');
56
57     printf("\nResumo final:\n");
58     printf("Quantidade com lucro de até 10%%: %d\n",
qtd_ate_10);
59     printf("Quantidade com lucro acima de 10%% até 30%%: %d\n",
qtd_10_a_30);
60     printf("Quantidade com lucro acima de 30%% até 50%%: %d\n",
qtd_30_a_50);
61     printf("Quantidade com lucro acima de 50%%: %d\n",
qtd_acima_50);
62     printf("Total de compras: R$ %.2f\n", total_compras);
63     printf("Total de vendas: R$ %.2f\n", total_vendas);
64     printf("Total de lucro: R$ %.2f\n", total_lucro);
65
66     getch();
67 }

```

Execução no console


```
C:\Users\008031\Docum X + - □ ×

Informe o nome da mercadoria: lápis
Informe o preço de compra (R$): 2,00
Informe o preço de venda (R$): 2,20

Resultado da mercadoria:
Mercadoria: lápis
Percentual de lucro: 10,00%

Deseja cadastrar outra mercadoria? (S/N): s
Informe o nome da mercadoria: borracha
Informe o preço de compra (R$): 2,00
Informe o preço de venda (R$): 2,50

Resultado da mercadoria:
Mercadoria: borracha
Percentual de lucro: 25,00%

Deseja cadastrar outra mercadoria? (S/N): s
Informe o nome da mercadoria: lapiseira
Informe o preço de compra (R$): 1,50
Informe o preço de venda (R$): 5,00

Resultado da mercadoria:
Mercadoria: lapiseira
Percentual de lucro: 233,33%

Deseja cadastrar outra mercadoria? (S/N): n

Resumo final:
Quantidade com lucro de até 10%: 0
Quantidade com lucro acima de 10% até 30%: 2
Quantidade com lucro acima de 30% até 50%: 0
Quantidade com lucro acima de 50%: 1
Total de compras: R$ 5,50
Total de vendas: R$ 9,70
Total de lucro: R$ 4,20
```

- 6) Um instituto de pesquisa entrevistou os habitantes de uma região e foram coletados os dados de altura e sexo (0=masc, 1=fem) das pessoas. Faça um programa em Linguagem C usando o laço for(), que leia 50 dados diferentes e no final informe: a maior e a menor altura encontradas; a média de altura das mulheres; a média de altura da população; o percentual de homens na população. O programa deve solicitar ao usuário se ele deseja repetir o processamento.

Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3
4 int main() {
```

```

5     int pessoa, sexo, qtd_mulheres, qtd_homens, indice,
total_pessoas;
6     int altura_valida, sexo_valido;
7     float altura, maior_altura, menor_altura, soma_mulheres,
soma_populacao;
8     float media_mulheres, media_populacao, percentual_homens;
9     char repetir;
10    char entrada_altura[64], entrada_sexo[32], sobra[32];
11
12    total_pessoas = 50;
13
14    do {
15        qtd_mulheres = 0;
16        qtd_homens = 0;
17        soma_mulheres = 0.0f;
18        soma_populacao = 0.0f;
19
20        printf("Pesquisa com %d pessoas.\n\n", total_pessoas);
21
22        for (pessoa = 1; pessoa <= total_pessoas; pessoa++) {
23            do {
24                printf("Pessoa %d - informe a altura (em m):
25                ", pessoa);
26                scanf(" %63s", entrada_altura);
27
28                for (indice = 0; entrada_altura[indice] != 0;
29                indice++) {
30                    if (entrada_altura[indice] == 44) {
31                        entrada_altura[indice] = 46;
32                    }
33                }
34
35                altura_valida = 1;
36
37                if (sscanf(entrada_altura, "%f%31s", &altura,
38                sobra) != 1) {
39                    altura_valida = 0;
40                } else if (altura < 0.50f || altura > 2.50f) {
41                    altura_valida = 0;
42                }
43
44                if (!altura_valida) {
45                    printf("Altura inválida. Informe um valor
46                    em metros entre 0,50 e 2,50.\n");
47                }
48                } while (!altura_valida);
49
50            do {
51                printf("Pessoa %d - informe o sexo (0 para
52                masc, 1 para fem): ", pessoa);
53                scanf(" %31s", entrada_sexo);
54
55                sexo_valido = 1;
56
57                if (sscanf(entrada_sexo, "%d%31s", &sexo,
58                sobra) != 1) {
59                    sexo_valido = 0;
60                } else if (sexo != 0 && sexo != 1) {
61                    sexo_valido = 0;

```

```

56         }
57
58         if (!sexo_valido) {
59             printf("Código de sexo inválido. Use 0
para masculino ou 1 para feminino.\n");
60         }
61     } while (!sexo_valido);
62
63     if (pessoa == 1) {
64         maior_altura = altura;
65         menor_altura = altura;
66     } else {
67         if (altura > maior_altura) {
68             maior_altura = altura;
69         }
70         if (altura < menor_altura) {
71             menor_altura = altura;
72         }
73     }
74
75     soma_populacao = soma_populacao + altura;
76
77     if (sexo == 1) {
78         qtd_mulheres++;
79         soma_mulheres = soma_mulheres + altura;
80     } else {
81         qtd_homens++;
82     }
83 }
84
85 media_populacao = soma_populacao / total_pessoas;
86
87 if (qtd_mulheres > 0) {
88     media_mulheres = soma_mulheres / qtd_mulheres;
89 } else {
90     media_mulheres = 0.0f;
91 }
92
93 percentual_homens = qtd_homens * 100.0f /
total_pessoas;
94
95     printf("\nResumo da pesquisa:\n");
96     printf("Maior altura encontrada: %.2f m\n",
maior_altura);
97     printf("Menor altura encontrada: %.2f m\n",
menor_altura);
98     printf("Média de altura das mulheres: %.2f m\n",
media_mulheres);
99     printf("Média de altura da população: %.2f m\n",
media_populacao);
100     printf("Percentual de homens na população: %.2f%%\n",
percentual_homens);
101
102     printf("Deseja repetir o processamento? (S/N): ");
103     scanf(" %c", &repetir);
104     } while (repetir == 'S' || repetir == 's');
105
106     getch();
107 }

```

Execução no console

```
C:\Users\008031\Documents\ X + v - □ X

Pesquisa com 5 pessoas.

Pessoa 1 - informe a altura (em m): 1,70
Pessoa 1 - informe o sexo (0 para masc, 1 para fem): 0
Pessoa 2 - informe a altura (em m): 1.45
Pessoa 2 - informe o sexo (0 para masc, 1 para fem): 1
Pessoa 3 - informe a altura (em m): 1.85
Pessoa 3 - informe o sexo (0 para masc, 1 para fem): 0
Pessoa 4 - informe a altura (em m): 1.68
Pessoa 4 - informe o sexo (0 para masc, 1 para fem): 1
Pessoa 5 - informe a altura (em m): 1.66
Pessoa 5 - informe o sexo (0 para masc, 1 para fem): 0

Resumo da pesquisa:
Maior altura encontrada: 1.85 m
Menor altura encontrada: 1.45 m
Média de altura das mulheres: 1.57 m
Média de altura da população: 1.67 m
Percentual de homens na população: 60.00%
Deseja repetir o processamento? (S/N): |
```